Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định nghỉ việc của nhân viên

Tiếp cận bằng mô hình Hồi quy Logistic

Nguyễn Thị Quỳnh Mai

Ngày 26 tháng 3 năm 2026

Nội dung trình bày

1. Tổng quan
2. Dữ liệu và phương pháp
3. Kết quả EDA
4. Đánh giá mô hình
5. Odds Ratio và diễn giải
6. Kết luận

Tổng quan nghiên cứu

Employee Attrition (Nghỉ việc)

Mục tiêu:

- Dự đoán xác suất nhân viên nghỉ việc
- Diễn giải các yếu tố ảnh hưởng bằng Odds Ratio

Phương pháp:

- **Logistic Regression** (sklearn) cho dự đoán
- **Logit** (statsmodels) cho suy luận thống kê

Kết quả chính - Hiệu năng mô hình

Hiệu năng mô hình:

- **ROC AUC**: **0.8031**
- **Recall**: **0.6383** (phát hiện 64% nhân sự nghỉ việc)
- Accuracy: 0.7517
- Precision: 0.3488
- F1: 0.4511

Mô hình dự đoán vượt trội baseline, phân biệt được phần lớn nhân sự nguy cơ cao (AUC > 80%).

Kết quả chính - Yếu tố nổi bật

Yếu tố ảnh hưởng nổi bật:

- ↑ **OverTime_Yes**: làm tăng mãnh liệt xác suất nghỉ việc
- ↑ **JobRole_Sales Representative**: có rủi ro nghỉ việc đặc biệt cao
- ↓ **EnvironmentSatisfaction**: tỷ lệ nghịch với khả năng nghỉ việc, bảo vệ mạnh
- ↓ **JobInvolvement**: sự gắn kết bảo vệ nhân sự

Dữ liệu

Dataset: `WA_Fn-UseC_-HR-Employee-Attrition.csv` với 1,470 quan sát

Biến phân loại chính:

- OverTime, JobRole, BusinessTravel, MaritalStatus

Biến số tiêu biểu:

- Age, MonthlyIncome, YearsAtCompany
- EnvironmentSatisfaction, JobInvolvement, DistanceFromHome

Biến mục tiêu: `Attrition` (1 = Nghỉ việc, 0 = Ở lại)

Dữ liệu - Lưu ý

Lưu ý

Tỷ lệ nghỉ việc 16.12% $\Rightarrow$ mất cân bằng lớp (class imbalance) $\Rightarrow$ dùng `class_weight='balanced'`

Ý nghĩa:

- Dataset chỉ có khoảng 16% nhân viên nghỉ việc thực tế
- Thuật toán LR dễ bị thiên hướng luôn dự đoán "Không nghỉ việc"
- `class_weight='balanced'` giúp mô hình học nhạy cảm hơn đối lưu các phần tử thiểu số

Mô hình Logistic Regression - Công thức

Mô hình xác suất: Với vector đặc trưng $x \in \mathbb{R}^d$:

$$p(y = 1 \mid x) = \sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}, \quad z = \beta_0 + \beta^\top x$$

Dạng logit (log-odds):

$$\log\left(\frac{p}{1-p}\right) = \beta_0 + \sum_{j=1}^{d} \beta_j x_j$$

Hàm mục tiêu và Regularization

Hàm mục tiêu: Âm log-likelihood (NLL) kết hợp L2 regularization

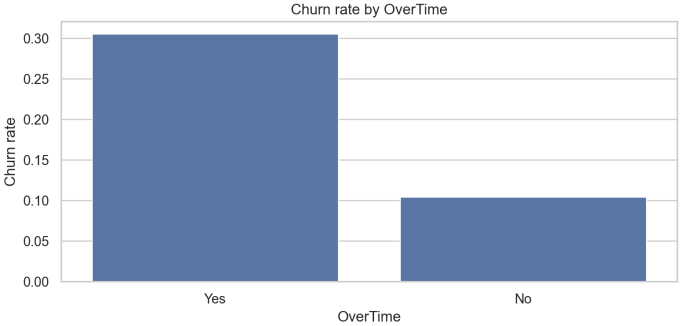
$$\mathcal{L}(\beta) = -\sum_{i=1}^{n} \Big[y_i \log p_i + (1 - y_i) \log(1 - p_i) \Big] + \lambda \|\beta\|_2^2$$

- Regularization ngăn hệ số mô hình bùng nổ, dễ xử lý các biến số đo lường đơn vị lớn.

Thiết kế Split & Tiền Xử Lý

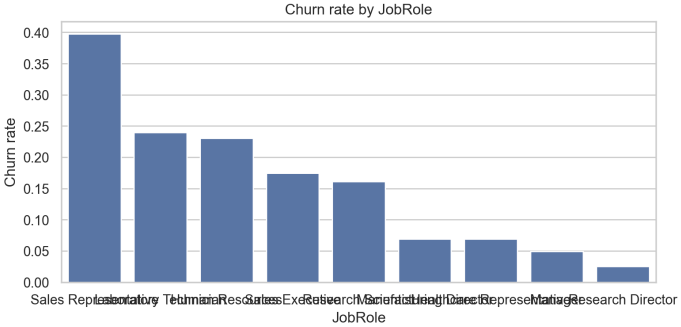
- Train/Test theo stratified 80/20 nhằm đảm bảo phân bố 16% xuyên suốt.
- sklearn: Pipeline (OneHotEncoder + StandardScaler) phục vụ hệ thống máy học tốc độ cao.
- statsmodels: Cung cấp p-value và tính Odds Ratio giải thích chuyên sâu.

Tỷ lệ nghỉ việc theo OverTime



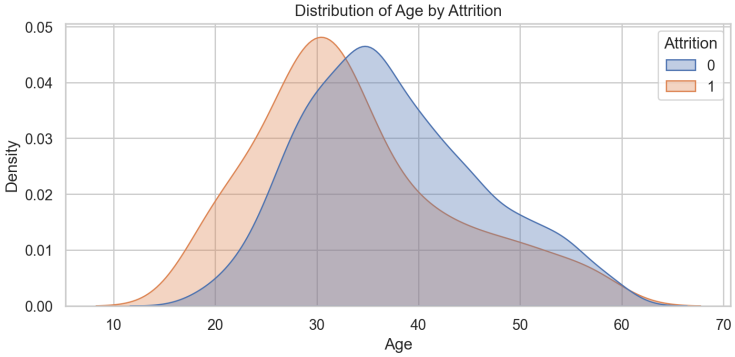
Quan sát: Sự chênh lệch khổng lồ. Nhân viên "Yes"(Phải làm thêm giờ) có khả năng rời bỏ cao gấp nhiều lần.

Tỷ lệ nghỉ việc theo JobRole



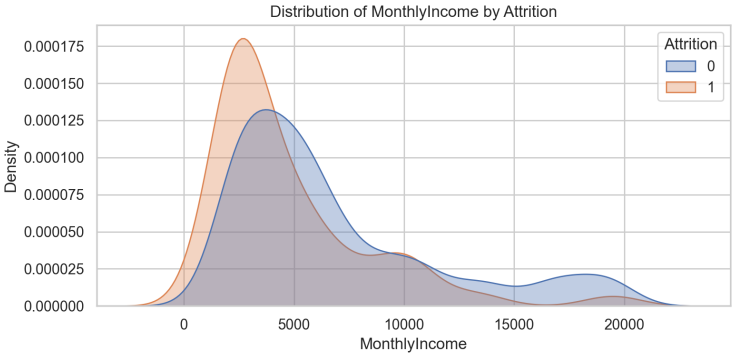
Quan sát: Sales Representative và **Laboratory Technician** đang bị ảnh hưởng luân chuyển nhân sự nghiêm trọng.

Phân phối Age theo trạng thái nghỉ việc



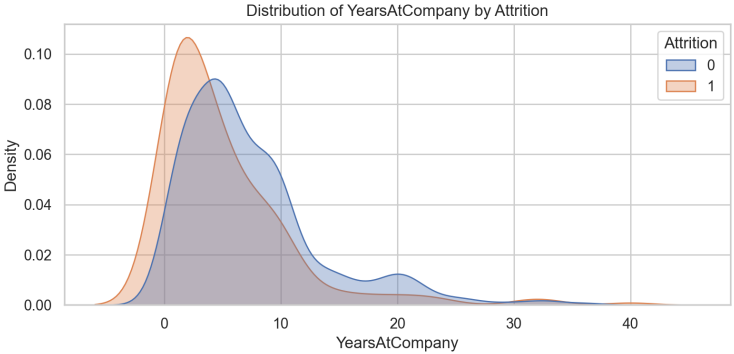
Quan sát: Cá nhân rời công ty thường có **tuổi đời trẻ hơn hẳn** (đỉnh nhọn tại độ tuổi < 30).

Phân phối MonthlyIncome theo trạng thái nghỉ việc



Quan sát: Nhóm nghỉ việc thường rơi vào vùng có thu nhập rất lẹt đẹt. Những người thu nhập cao hầu như ở lại.

Phân phối YearsAtCompany theo trạng thái nghỉ việc



Quan sát: Những năm đầu (dưới 5 năm) là giai đoạn dễ bỏ cuộc nhất. Nếu vượt qua hạn mức đó, xác suất ở lại sẽ cải thiện.

Kết quả đánh giá mô hình

Metric	Giá trị	Ý nghĩa
ROC AUC	**0.8031**	Phân biệt tốt, vượt mức ngẫu nhiên xa
Recall	**0.6383**	Tóm được khoản 64% sự cố
Accuracy	0.7517	Độ chính xác chung
Precision	0.3488	Hiệu suất trong cảnh báo
F1	0.4511	Cân bằng Precision/Recall

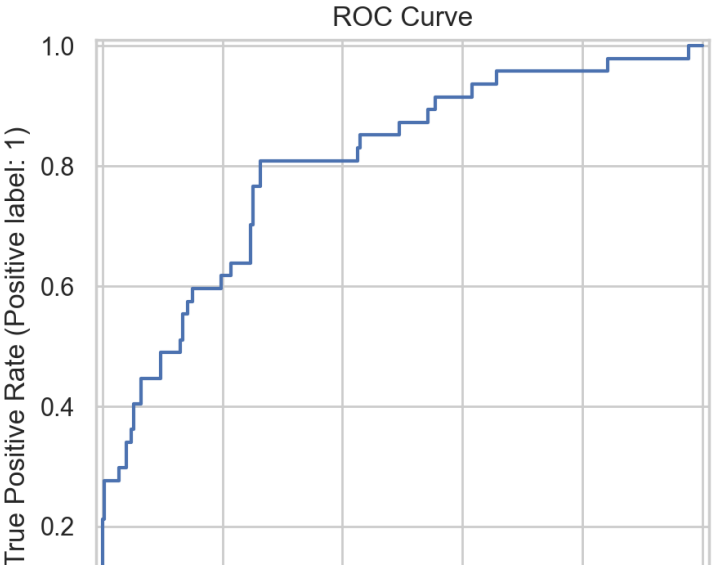
Đánh giá mô hình - Diễn giải

Mô hình ưu tiên **Recall** (hạn chế bỏ sót nhân tài) - phù hợp với mục tiêu nhân sự

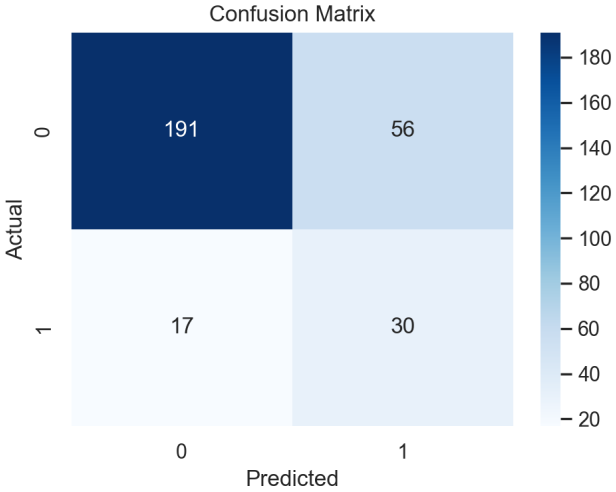
Ý nghĩa đánh đổi (Trade-off):

- Nếu mất nhân sự tốn $\gg$ chi phí một buổi trò chuyện, ta cần giữ threshold thấp (như 0.5) để tối đa Recall.
- Mô hình chấp nhận một tỷ lệ nhất định báo động ảo (False Positive) để đánh đổi sự an toàn trong quản trị nhân lực.

ROC Curve



Confusion Matrix



Confusion Matrix - Diễn giải

Phát hiện được khoảng 64% nguy cơ (Recall = 0.638)

Thành phần:

- **True Positive (TP)**: Nhân viên nghỉ việc được phát hiện và HR có thể cứu vãn
- **False Negative (FN)**: Chảy máu chất xám do hệ thống bỏ sót
- **False Positive (FP)**: Tốn kém dư thừa cho nhân viên không có ý định nghỉ
- **True Negative (TN)**: Quản trị phần đông người tại vị an toàn

Odds Ratio (OR) - Diễn giải

Mô hình logit:

$$\log\left(\frac{p}{1-p}\right) = \beta_0 + \sum_{j=1}^{d} \beta_j x_j$$

Ý nghĩa Odds-Ratio ($OR_j = e^{\beta_j}$):

Tăng x_j thêm 1 đơn vị (giữ các biến khác không đổi), odds rủi ro nghỉ việc sẽ **được nhân với** OR_j.

- $OR_j > 1$: Tăng rủi ro (**Nhân tố áp lực**)
- $OR_j < 1$: Giảm rủi ro (**Nhân tố bảo vệ**)

Bảng Odds Ratio - Các chỉ số đỉnh cao

Feature	OR	95% CI	p-value
OverTime_Yes	**7.2785**	[4.97, 10.64]	$< 10^{-23}$
JobRole_Sales Rep	**7.1923**	[2.44, 21.19]	0.0003
EnvironmentSatisfaction	**0.6476**	[0.55, 0.76]	$< 10^{-6}$
JobInvolvement	**0.5891**	[0.46, 0.74]	$< 10^{-4}$
BusinessTravel_Freq	**6.7167**	[2.99, 15.06]	$< 10^{-5}$

Ghi chú: Dummy biến 'OverTime_Yes' lấy 'OverTime_No' làm hệ quy chiếu (baseline).

Forest Plot Odds Ratio

Yếu Tố Cảnh Báo (OR $\gg$ 1)

↑ Tăng rủi ro nghỉ việc triệt để

- **OverTime_Yes**: OR = 7.28
  - Odds nghỉ việc tăng sốc (gấp 7.2 lần) so với người tuân thủ giờ làm hành chính. Áp lực công việc đóng vai trò số 1.
- **JobRole_Sales Representative**: OR = 7.19
  - Nỗi đau của HR ở bộ phận kinh doanh trực tiếp. Áp lực KPI bòn rút nhân viên nặng nề.
- **BusinessTravel_Travel_Frequently**: OR = 6.71
  - Công tác liên miên đẩy nhân lực đến kiệt sức.

Yếu Tố Bảo Vệ (OR < 1)

↓ Giảm rủi ro nghỉ việc

- **EnvironmentSatisfaction**: OR $= 0.64$
  - Mỗi cấp độ cải thiện môi trường làm giảm 36% odds rủi ro biến động.
- **JobInvolvement**: OR $= 0.58$
  - Ràng buộc về mặt sự nghiệp và sự đồng hành trong công việc giảm tỷ lệ luân chuyển.
- **WorkLifeBalance**: OR $= 0.68$
  - Đầu tư vào phúc lợi cân bằng cuộc sống có ý nghĩa chiến lược thiết thực. (p-value $=$ 0.002)

Tổng Kết

Khái quát Mô hình:

- **ROC AUC**: 0.8031. Quản trị phân loại rủi ro trên 80%.
- **Gắn nhãn cảnh báo (Recall)**: 64%. Đạt được mức trade-off hiệu quả.

Đóng góp

Báo cáo này loại bỏ phán đoán cảm tính, định lượng và định hình chính xác các lỗ hổng nhân sự, từ đó giảm rủi ro chảy máu chất xám cục bộ.

Khuyến nghị dành cho Phòng Nhân Sự

Actionable Recommendations:

1. **Can thiệp văn hoá làm ngoài giờ (OverTime)**
   - Phải giới hạn mức độ huy động thêm giờ (yếu tố huỷ diệt nhất).
2. **Cải tạo chính sách Kinh doanh (Sales Rep) và Công tác (TravelFreq)**
   - Khuyến khích thưởng chéo, tăng chế độ công tác phí để bù đắp.
3. **Lắng nghe môi trường sở tại (EnvironmentSatisfaction)**
   - Quản lý trực tiếp tại điểm làm việc ảnh hưởng tối hậu nhất đến nhân viên. Khảo sát liên tục và chủ động giải quyết xung đột sớm.

Tái lập quy trình: `python scripts/run_pipeline.py` (Report generation)

Cảm ơn!

Câu hỏi và thảo luận